

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

SQL : les fondamentaux

Apprenez à écrire et contrôler les requêtes SQL courantes. Le parcours progresse de la sélection de lignes à un reporting multitable, avec attention aux NULL, aux jointures et aux modifications de données.

3 jours · 21 heures

Fondamental · Hybride

1 672 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Analystes, développeurs débutants et professionnels souhaitant apprendre à interroger une base relationnelle.

Prérequis

Maîtriser l'utilisation de son poste de travail sous Windows et avoir des notions de gestion des données dans l'entreprise (par exemple la création de tableaux simples dans Excel se référant à des données structurées : référence, nom, adresse, etc.).

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le modèle d'algèbre relationnelle sur lequel repose le SQL
- Appréhender l'écriture des requêtes SQL (conception et compréhension des requêtes SQL)
- Décrire les principales fonctions d'un SGBDR
- Être à l'aise dans son environnement de développement SQL (IDE)
- Extraire des données avec le SQL (select)
- Mettre à jour les données avec le SQL (insert, update, delete)
- Extraire les données de plusieurs tables (jointure)
- Connaître les principales fonctions du langage SQL

Le cas fil rouge

Apprendre à lire et modifier des données avec SQL dans une base de commandes, en contrôlant chaque résultat.

Préparation

Aucun SQL préalable ; notions de tableaux utiles, environnement SQL guidé et données fictives.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Comprendre tables et requêtes

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer SGBDR, schéma, clé et contrainte.
- Comprendre sélection, projection et jointure de manière intuitive.
- Utiliser l'éditeur SQL et lire les messages d'erreur.
- Identifier table, ligne, colonne, clé et grain ; sélectionner explicitement les colonnes utiles.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Relier table, clé primaire et relation à une question métier.
- Écrire SELECT avec colonnes et alias explicites plutôt qu'une sélection indifférenciée.
- Comprendre l'absence d'ordre garanti sans ORDER BY.

Atelier prévu

Explorer une base commandes et décrire les relations entre clients, produits et lignes de commande.

Livrable attendu

Schéma commenté et premières requêtes.

Vérification en atelier

Le résultat sélectionne uniquement les colonnes nécessaires et leur sens est clair.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Expliquer pourquoi deux lignes similaires ne sont pas nécessairement des doublons.

2. Filtrer et ordonner les lignes

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser SELECT, WHERE, AND, OR et parenthèses.
- Rechercher intervalles, listes et motifs de texte.
- Distinguer NULL, chaîne vide et valeur zéro.
- Combiner comparaisons, conditions, NULL et ordre déterministe des résultats.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Combiner comparaisons, LIKE, IN et conditions parenthésées.
- Traiter NULL avec IS NULL et distinguer valeur absente et zéro.
- Construire un filtre temporel avec bornes adaptées aux horodatages.

Atelier prévu

Écrire cinq filtres dont une combinaison de critères et une recherche de coordonnées manquantes.

Livrable attendu

Requêtes de filtrage et résultats attendus.

Vérification en atelier

Les cas placés exactement aux bornes de la période sont correctement traités.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Corriger un filtre de dates excluant involontairement la dernière journée.

Jour 2 · 7 heures

3. Calculer et regrouper

210 minutes · apports, exercice et retour

- Employer expressions numériques, texte et dates.
- Utiliser COUNT, SUM, AVG et GROUP BY.
- Distinguer filtre de ligne et filtre de groupe avec HAVING.
- Distinguer filtre de lignes et filtre de groupes ; calculer ratios avec dénominateur correct.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Créer expressions calculées avec types et divisions contrôlés.
- Utiliser COUNT, SUM et AVG en comprenant leur comportement avec NULL.
- Distinguer WHERE, GROUP BY et HAVING dans l'ordre logique de la requête.

Atelier prévu

Calculer ventes et nombre de commandes par mois puis rapprocher les totaux du détail.

Livrable attendu

Indicateurs calculés et contrôles manuels.

Vérification en atelier

Le total regroupé correspond au total détaillé sur la même population.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer moyenne de ratios et ratio de sommes sur un exemple métier.

4. Relier plusieurs tables

210 minutes · apports, exercice et retour

- Construire jointures internes et gauches.
- Choisir la clé et vérifier la cardinalité.
- Conserver ou exclure les lignes sans correspondance intentionnellement.
- Relier clés et cardinalités avant jointure ; conserver les lignes sans correspondance.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Joindre deux puis trois tables en identifiant clés et cardinalités.
- Comparer INNER JOIN et LEFT JOIN sur une entité sans correspondance.
- Repérer un produit cartésien ou une jointure qui multiplie les montants.

Atelier prévu

Lister tous les clients, y compris sans commande, sans dupliquer les montants.

Livrable attendu

Reporting multi-tables et contrôle des totaux.

Vérification en atelier

Les doublons introduits par la jointure sont expliqués et corrigés.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Repérer une multiplication de montants liée à une jointure un-à-plusieurs.

Jour 3 · 7 heures

5. Créer et modifier les données

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir types et contraintes simples.
- Utiliser INSERT, UPDATE et DELETE avec précaution.
- Vérifier le filtre puis utiliser transaction et rollback dans l'exercice.
- Vérifier le nombre de lignes affectées, tester l'annulation et traiter un échec de contrainte ; expliquer les effets d'une validation partielle du travail.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Créer une table avec contraintes simples adaptées aux données.
- Prévisualiser périmètre d'un UPDATE ou DELETE dans une base d'exercice.
- Comprendre transaction, validation et annulation d'une modification.

Atelier prévu

Corriger un tarif dans une transaction et annuler une modification volontairement trop large.

Livrable attendu

Script de modification et procédure de contrôle.

Vérification en atelier

Une modification erronée de démonstration peut être annulée avant validation.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Prévisualiser une modification puis vérifier son périmètre avant validation.

6. Construire un reporting reproductible

210 minutes · apports, exercice et retour

- Organiser les requêtes et nommer les colonnes.
- Préparer un export et ses contrôles de cohérence.
- Relire les différences de dialecte et les erreurs fréquentes.
- Structurer une requête lisible, documenter période et définition des indicateurs.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Organiser la requête finale avec commentaires utiles et noms cohérents.
- Contrôler effectif, valeurs limites et totaux sur un jeu témoin.
- Documenter période, exclusions et format d'export du résultat.

Atelier prévu

Livrer un script de reporting avec trois indicateurs, contrôles de lignes et notice d'exécution.

Livrable attendu

Requête documentée et jeu de validation.

Vérification en atelier

Un autre utilisateur peut relancer l'extraction et interpréter ses chiffres.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Adapter un reporting à une nouvelle période sans modifier ses règles métier.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les filtres produisent la population demandée.
- Les jointures et agrégations conservent les bons montants.
- Les modifications sont encadrées et vérifiées.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [PostgreSQL](#) · [langage SQL](#)